

Clase 6: Distribuciones discretas I (Bernoulli, Binomial, Pascal, Hipergeométrica)

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Función de probabilidad puntual
- 2 Distribución de Bernoulli
- 3 Distribución Binomial
- 4 Distribución de Pascal (binomial negativa)
- 5 Distribución Hipergeométrica
- 6 Resumen

Función de probabilidad puntual

Definition (Función de probabilidad puntual)

Si X es una v.a. discreta que toma valores $x_1, x_2, \dots$, la **función de probabilidad puntual** (f.p.p.) es

$$p(x) = P(X = x).$$

Propiedades

- ❶ $p(x_i) \geq 0$ para todo i .
- ❷ $\sum_i p(x_i) = 1$.
- ❸ $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$.

Función de probabilidad puntual: esperanza y varianza

Esperanza y varianza

$$E(X) = \sum_i x_i p(x_i), \quad V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p(x_i) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Ensayo de Bernoulli

Definition (Variable de Bernoulli)

Un **ensayo de Bernoulli** es un experimento con exactamente dos resultados posibles: *éxito* ($X = 1$) con probabilidad p , y *fracaso* ($X = 0$) con probabilidad $q = 1 - p$.

$$p(x) = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

Notación: $X \sim \text{Be}(p)$.

Esperanza y varianza

$$E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Ensayo de Bernoulli: ejemplo

Example

Inspeccionar un artículo y clasificarlo como defectuoso ($X = 1$) o no ($X = 0$).

Bernoulli: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

Si $X \sim \text{Be}(p)$:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = e^{t \cdot 0} q + e^{t \cdot 1} p = q + pe^t.$$

Verificación

$M'_X(t) = pe^t \Rightarrow M'_X(0) = p = E(X)$; $M''_X(t) = pe^t \Rightarrow M''_X(0) = p = E(X^2)$, de donde $V(X) = p - p^2 = pq$: coincide con lo calculado antes.

Planteo del modelo binomial

Hipótesis del modelo binomial

Se realizan n ensayos de Bernoulli **independientes**, cada uno con la misma probabilidad de éxito p . Sea

X = número total de éxitos en los n ensayos.

Definition (Distribución Binomial)

$X \sim \text{Bi}(n, p)$ si

$$p(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

donde $q = 1 - p$.

Idea de la deducción

$\binom{n}{x}$ cuenta las formas de elegir *cuáles* x ensayos son éxitos; $p^x q^{n-x}$ es la probabilidad de una secuencia particular con x éxitos y $n - x$ fracasos (por independencia).

Verificación y esperanza de la Binomial

Suma de probabilidades = 1

Por el teorema del binomio de Newton:

$$\sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = (p + q)^n = 1^n = 1.$$

Theorem (Esperanza y varianza)

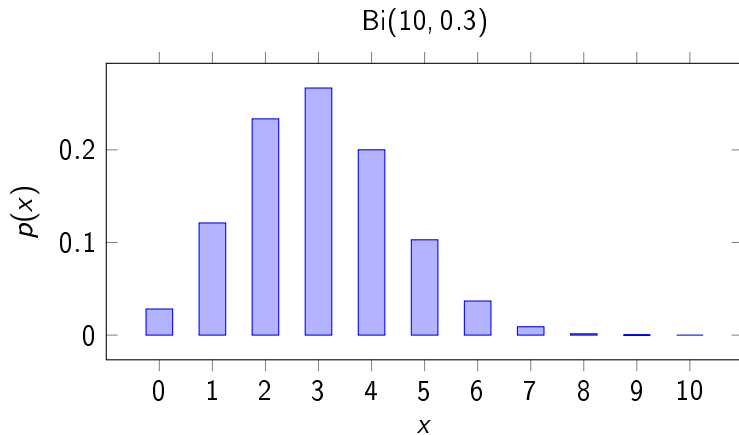
Si $X \sim Bi(n, p)$, escribiendo $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ con $X_i \sim Be(p)$ independientes:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np, \quad V(X) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = npq.$$

Forma de la distribución

Es simétrica si $p = 0.5$; sesgada a la derecha si $p < 0.5$ y a la izquierda si $p > 0.5$.

Gráfico: Binomial



Ejemplo resuelto: Binomial

Example

Un examen de opción múltiple tiene 8 preguntas, cada una con 4 opciones y solo una correcta. Un alumno responde al azar. ¿Cuál es la probabilidad de acertar exactamente 3?

Resolución

Sea X = número de aciertos. $X \sim \text{Bi}(n = 8, p = 0.25)$.

$$P(X = 3) = \binom{8}{3} (0.25)^3 (0.75)^5 = 56 \times 0.015625 \times 0.2373 \approx 0.2076.$$

Además $E(X) = np = 8(0.25) = 2$ aciertos esperados, con
 $V(X) = npq = 8(0.25)(0.75) = 1.5$.

Binomial: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

Si $X \sim \text{Bi}(n, p)$, usando el teorema del binomio de Newton:

$$M_X(t) = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x q^{n-x} e^{tx} = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x q^{n-x} = (q + pe^t)^n.$$

Alternativa por independencia

Como $X = X_1 + \cdots + X_n$ con $X_i \sim \text{Be}(p)$ independientes,

$M_X(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t) = (q + pe^t)^n$: mismo resultado sin repetir la cuenta.

Planteo del modelo de Pascal

Pregunta que responde

En una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p : ¿cuántos ensayos X se necesitan para lograr el k -ésimo éxito?

Definition (Distribución de Pascal / Binomial negativa)

$X \sim \text{BN}(k, p)$ (o Pascal) si

$$p(x) = P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}, \quad x = k, k+1, k+2, \dots$$

Idea de la deducción

Para que el ensayo x sea el k -ésimo éxito: en los primeros $x-1$ ensayos hay exactamente $k-1$ éxitos (hay $\binom{x-1}{k-1}$ formas de ubicarlos), y el ensayo x -ésimo es éxito. Por independencia, se multiplican las probabilidades.

Esperanza de la distribución de Pascal

Theorem

Si $X \sim BN(k, p)$, escribiendo $X = T_1 + T_2 + \cdots + T_k$ donde T_i es el número de ensayos entre el éxito $(i - 1)$ -ésimo y el i -ésimo (cada T_i es geométrica de parámetro p , ver clase siguiente):

$$E(X) = \frac{k}{p}, \quad V(X) = \frac{k(1-p)}{p^2}.$$

Caso particular $k = 1$

Cuando $k = 1$, $BN(1, p)$ es la **distribución geométrica**: número de ensayos hasta el primer éxito. La estudiaremos en detalle en la próxima clase.

Ejemplo resuelto: Pascal

Example

Un vendedor tiene probabilidad $p = 0.2$ de cerrar una venta en cada visita, independientemente entre visitas. ¿Cuál es la probabilidad de que logre su **tercera** venta exactamente en la **séptima** visita?

Resolución

X = número de visitas hasta la 3^{ra} venta. $X \sim \text{BN}(k = 3, p = 0.2)$.

$$P(X = 7) = \binom{6}{2} (0.2)^3 (0.8)^4 = 15 \times 0.008 \times 0.4096 \approx 0.0492.$$

El número esperado de visitas hasta la tercera venta es $E(X) = k/p = 3/0.2 = 15$ visitas.

Pascal: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

Si $X \sim \text{BN}(k, p)$, escribiendo $x = k + j$ con $j = 0, 1, 2, \dots$:

$$M_X(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{k+j-1}{k-1} p^k q^j e^{t(k+j)} = (pe^t)^k \sum_{j=0}^{\infty} \binom{k+j-1}{k-1} (qe^t)^j.$$

Serie binomial negativa

Usando $\sum_{j=0}^{\infty} \binom{k+j-1}{k-1} z^j = (1-z)^{-k}$ (válida para $|z| < 1$), con $z = qe^t$:

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - qe^t} \right)^k, \quad t < -\ln q.$$

Planteo del modelo hipergeométrico

Contexto

Una población finita de N elementos contiene K "éxitos" y $N - K$ "fracasos". Se extrae una muestra de tamaño n **sin reposición**. Sea X = número de éxitos en la muestra.

Definition (Distribución Hipergeométrica)

$X \sim H(N, K, n)$ si

$$p(x) = P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n - N + K) \leq x \leq \min(n, K).$$

Planteo del modelo hipergeométrico (cont.)

Idea de la deducción

Regla de Laplace: casos favorables = elegir x éxitos de los K disponibles y $n - x$ fracasos de los $N - K$ restantes; casos totales = elegir n elementos de los N .

Esperanza y varianza; comparación con la Binomial

Theorem

Si $X \sim H(N, K, n)$, con $p = K/N$:

$$E(X) = n \frac{K}{N} = np, \quad V(X) = np(1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

Relación con la Binomial

El factor $\frac{N-n}{N-1}$ se llama **factor de corrección para población finita**. Si N es muy grande respecto de n (por ejemplo, $n/N < 0.05$), el muestreo sin reposición se comporta aproximadamente como con reposición y

$$H(N, K, n) \approx \text{Bi}(n, p = K/N).$$

Ejemplo resuelto: Hipergeométrica

Example

Un lote contiene 20 artículos, de los cuales 4 son defectuosos. Se seleccionan 5 artículos al azar sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean defectuosos?

Resolución

$N = 20$, $K = 4$, $n = 5$, $X \sim H(20, 4, 5)$.

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{16}{3}}{\binom{20}{5}} = \frac{6 \times 560}{15504} = \frac{3360}{15504} \approx 0.2167.$$

Ejemplo resuelto: Hipergeométrica (cont.)

Comparación con la aproximación binomial

Con $p = 4/20 = 0.2$:

$$\binom{5}{2} (0.2)^2 (0.8)^3 = 10 \times 0.04 \times 0.512 = 0.2048,$$

razonablemente cercana, aunque $n/N = 0.25$ no es tan pequeño.

Hipergeométrica: ¿y la función generadora de momentos?

Por qué no aparece una fórmula simple

A diferencia de las distribuciones anteriores, la suma

$$M_X(t) = \sum_x \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} e^{tx}$$

no se reduce a una expresión elemental: se expresa mediante la función hipergeométrica de Gauss ${}_2F_1$. Por eso, en la práctica, los momentos de la Hipergeométrica se calculan directamente (como $E(X)$ y $V(X)$) en lugar de derivarlos de $M_X(t)$.

Resumen: distribuciones discretas (parte I)

Distribución	$p(x)$	$E(X)$	$V(X)$
Bernoulli(p)	$p^x q^{1-x}$	p	pq
Binomial(n, p)	$\binom{n}{x} p^x q^{n-x}$	np	npq
Pascal(k, p)	$\binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}$	k/p	kq/p^2
Hipergeom. (N, K, n)	$\frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$n \frac{K}{N}$	$np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$

Claves para elegir el modelo

- ¿Se cuenta el número de éxitos en n ensayos fijos? → Binomial (con reposición) o Hipergeométrica (sin reposición, población finita).
- ¿Se cuenta el número de ensayos hasta lograr k éxitos? → Pascal.

Resumen: funciones generadoras de momentos

Distribución	$M_X(t)$
Bernoulli(p)	$q + pe^t$
Binomial(n, p)	$(q + pe^t)^n$
Pascal(k, p)	$\left(\frac{pe^t}{1 - qe^t}\right)^k, \quad t < -\ln q$
Hipergeom. (N, K, n)	sin forma cerrada elemental (${}_2F_1$)

Para qué sirve tener $M_X(t)$

Además de generar momentos derivando y evaluando en $t = 0$, la FGM permite reobtener el resultado $\text{Bi}(n, p) = \text{Be}(p)^{*n}$: si $X \sim \text{Bi}(n, p)$ es suma de n Bernoulli(p) independientes, $M_X(t) = [M_{\text{Be}}(t)]^n$.